



ANDRITZ CALDEIRA DE ALTA PRESSÃO

KLABIN PUMA II SISTEMA BFB DE ÁGUA PARA O COMBATE A INCÊNDIO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE ÁGUA PARA O COMBATE A INCÊNDIO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA



01 DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

02 TAREFA DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DE PROCESSO

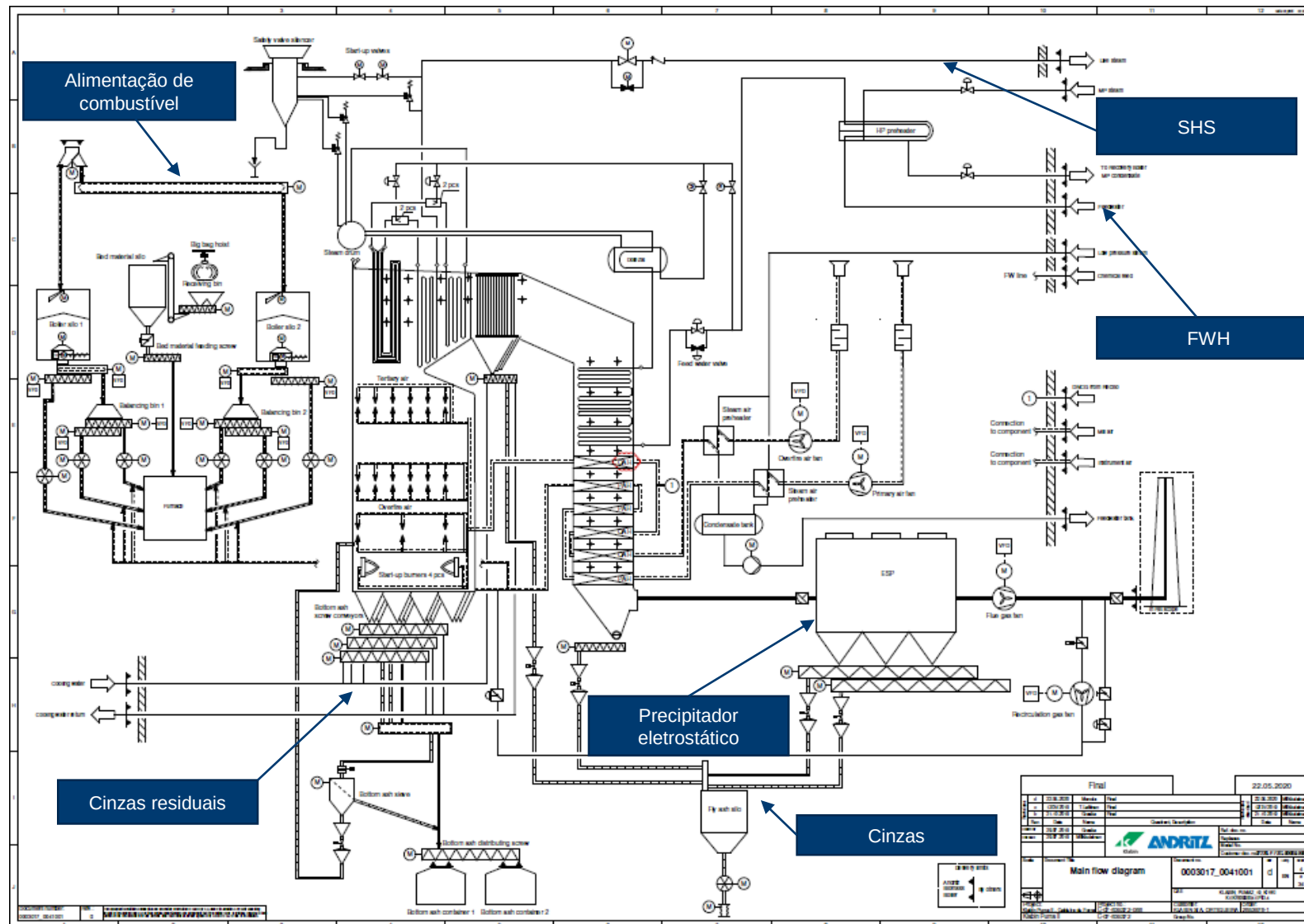
04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS REDUNDANTES

07 DISPLAYS-DCS

DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL



SISTEMA DE ÁGUA PARA O COMBATE A INCÊNDIO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA



TAREFA DO SISTEMA

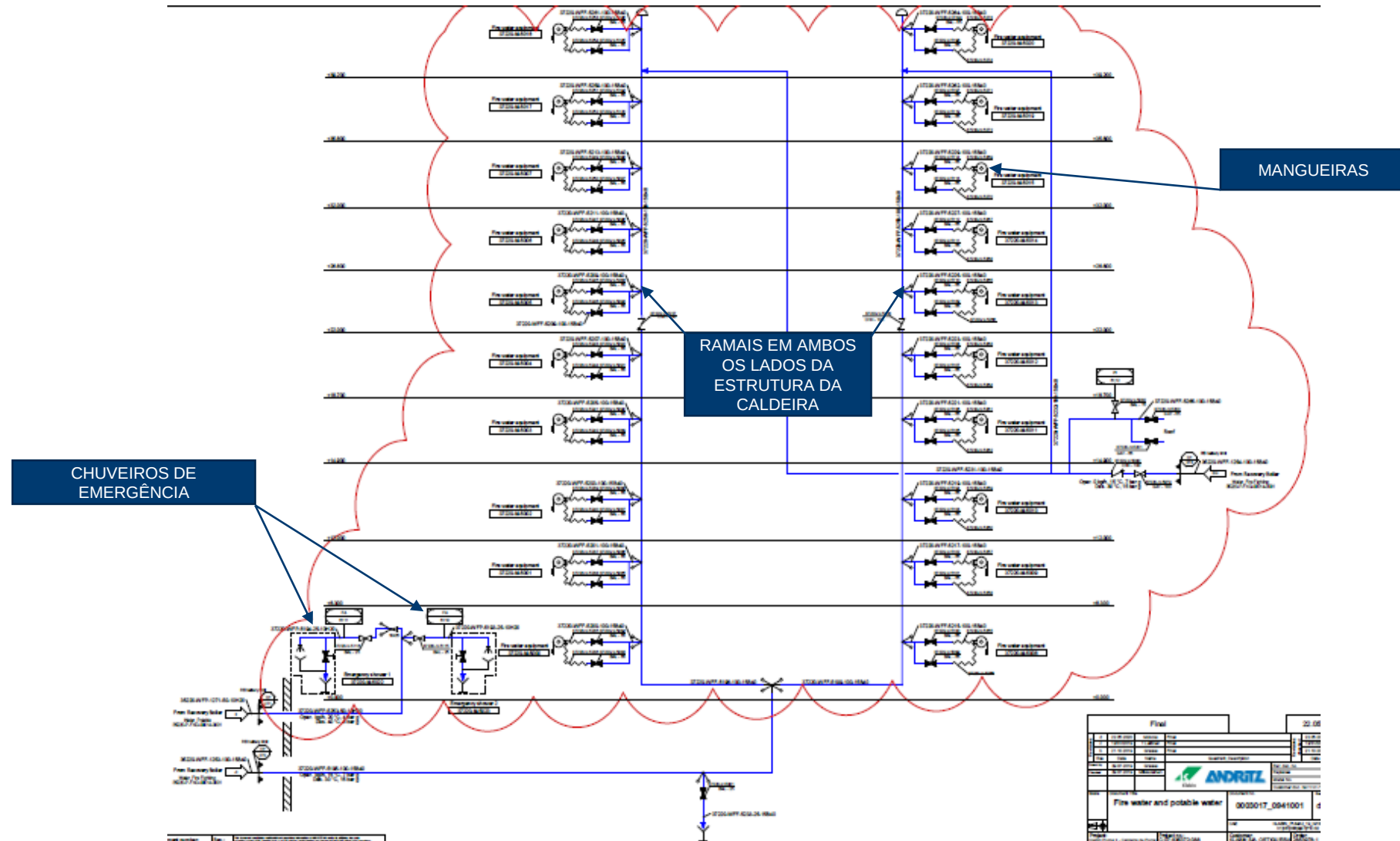
O sistema de água para o combate a incêndio e chuveiro de emergência tem as seguintes tarefas:

- Fornecer água para combate a incêndio em plataformas elevadas em ambos os lados da estrutura da caldeira.
- Os chuveiros de emergência permitem o enxágue de substâncias perigosas como químicos e combustível da pele ou olhos com o uso de água limpa (potável).

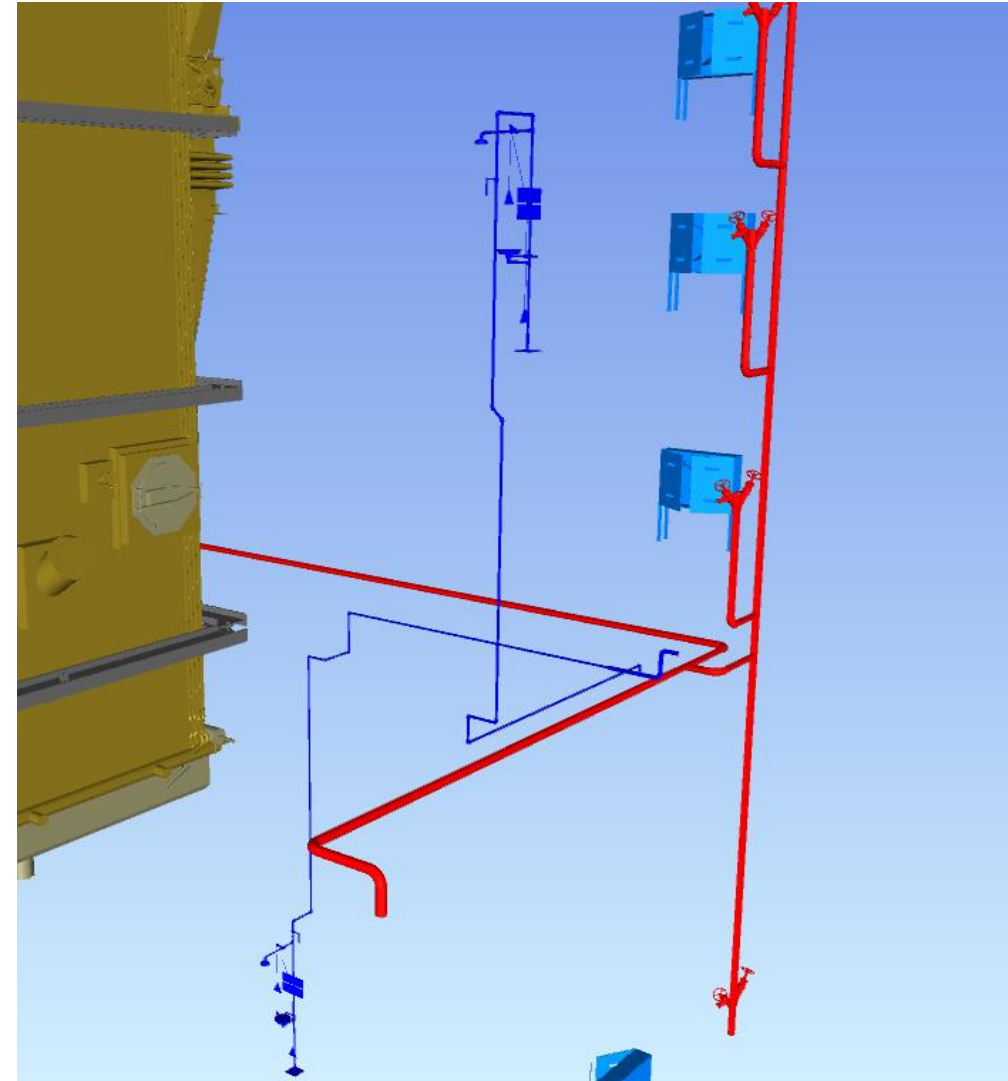
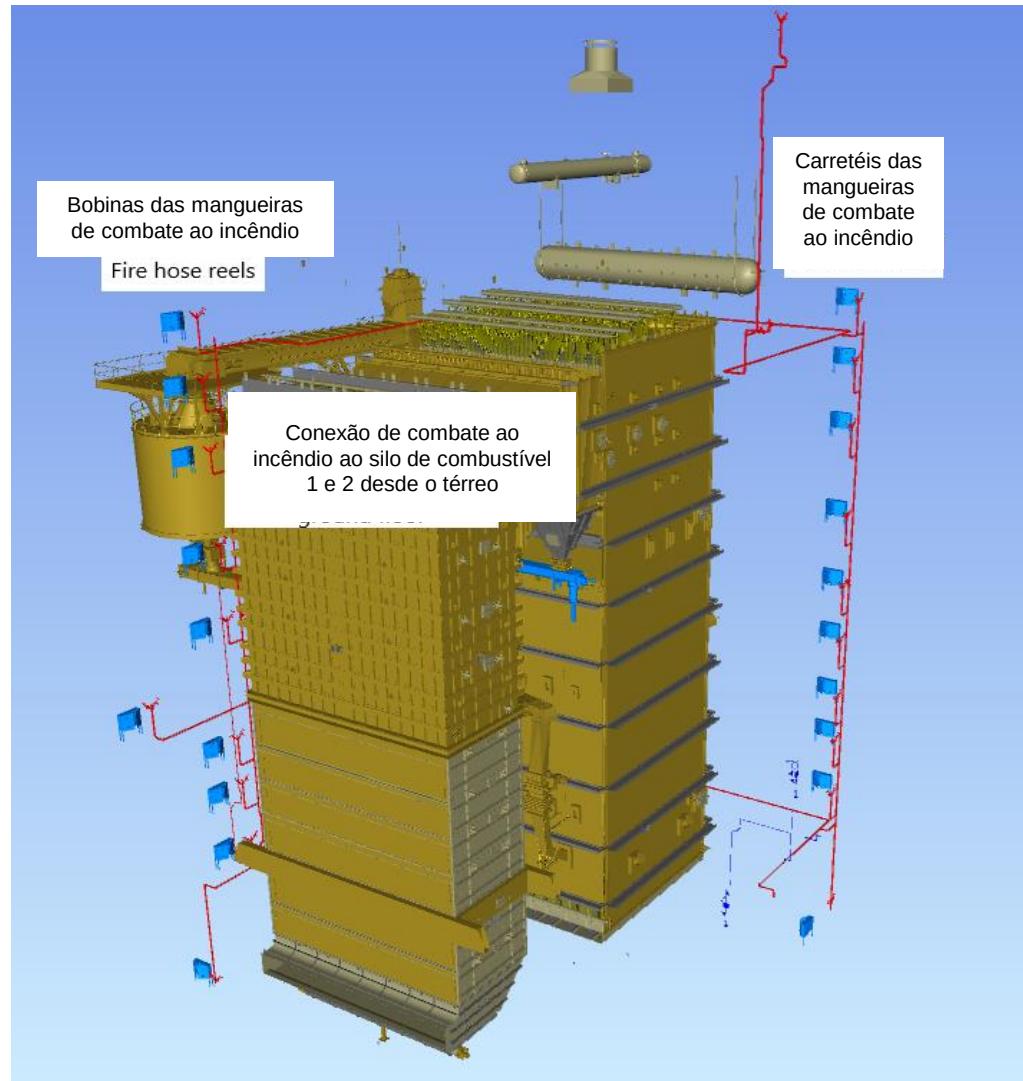


SISTEMA DE ÁGUA PARA O COMBATE A INCÊNDIO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA

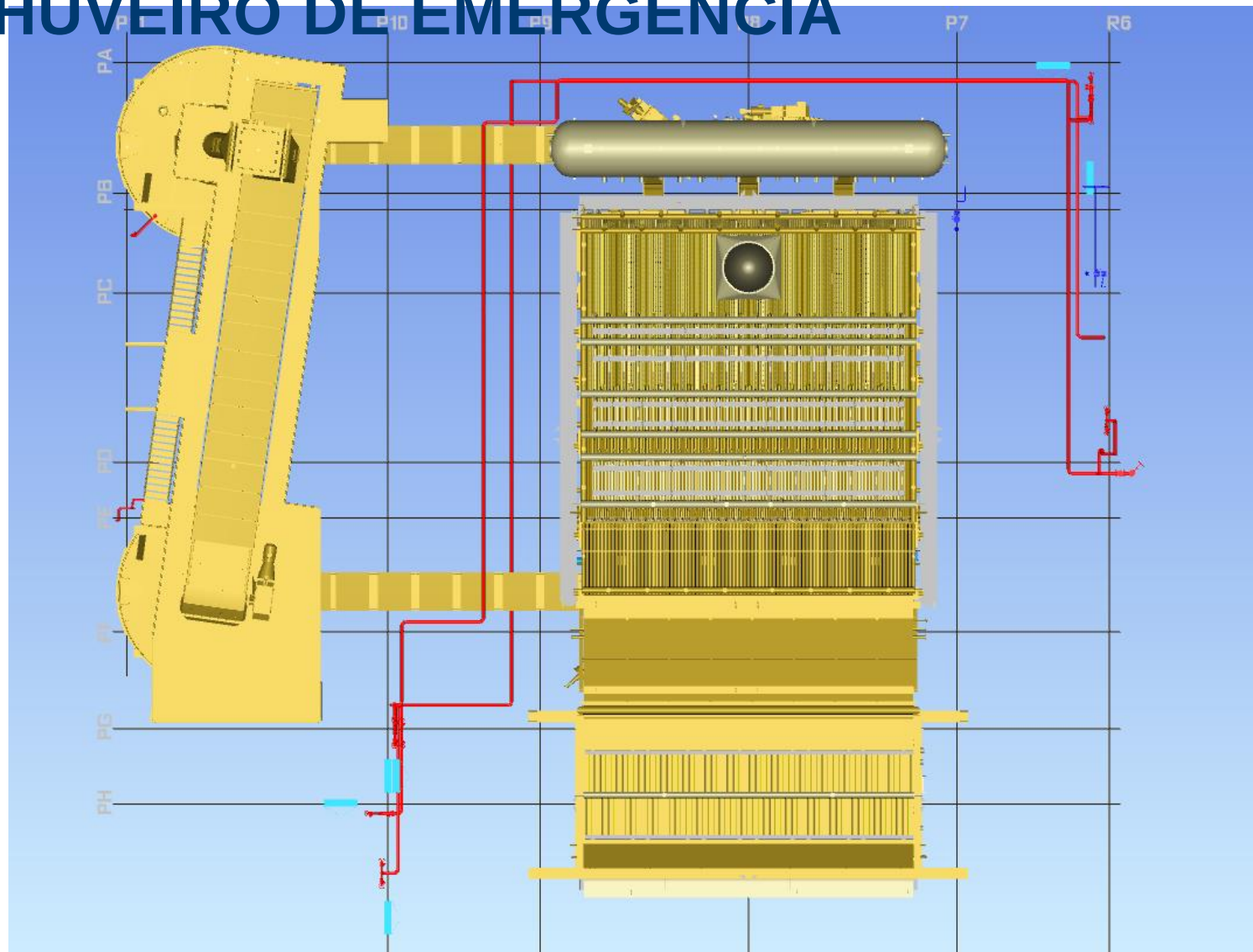
P&ID'S: SISTEMA DE ÁGUA PARA O COMBATE A INCÊNDIO E DE ÁGUA POTÁVEL



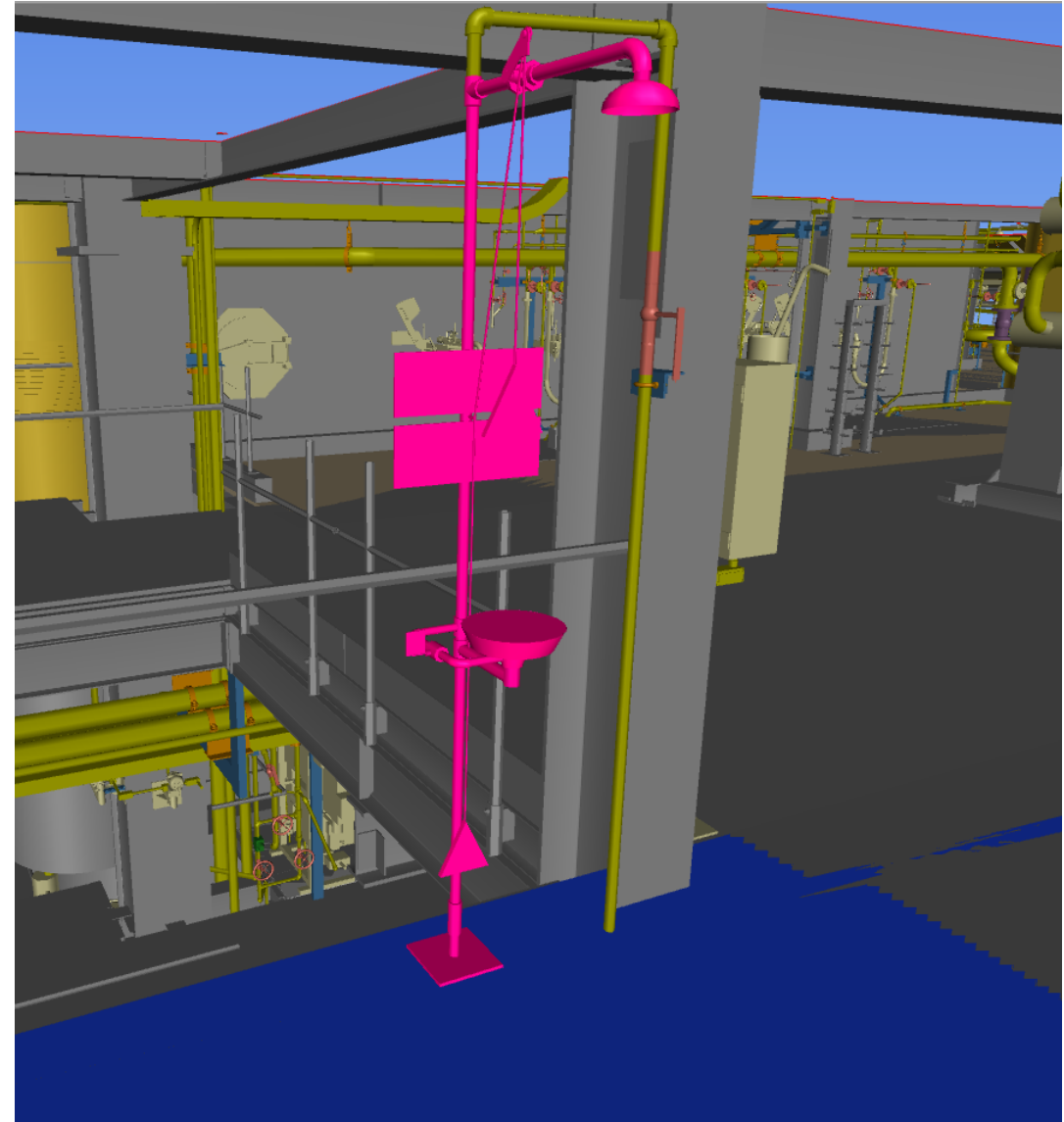
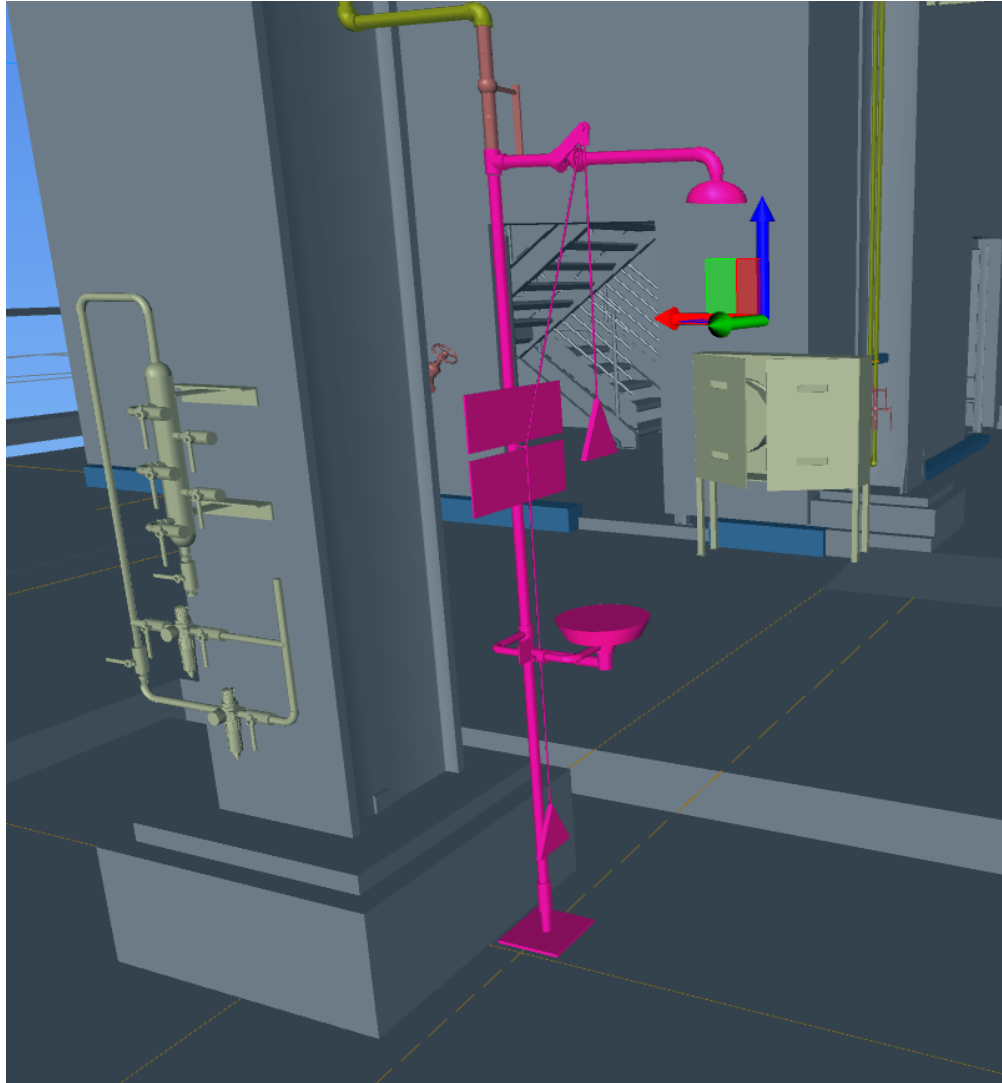
SISTEMA DE ÁGUA PARA O COMBATE A INCÊNDIO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA



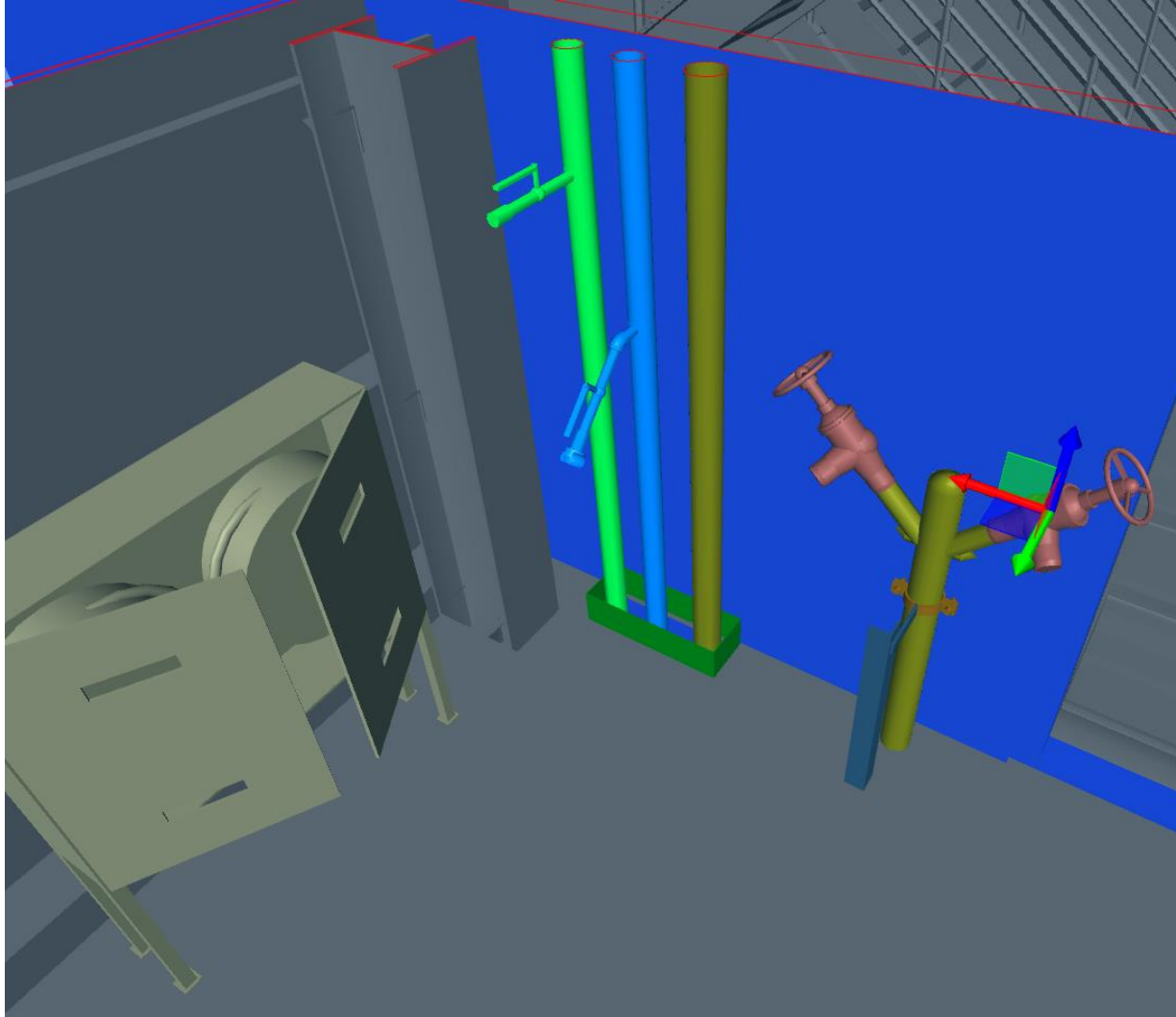
SISTEMA DE ÁGUA PARA O COMBATE A INCÊNDIO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA



SISTEMA DE ÁGUA PARA O COMBATE A INCÊNDIO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA



LAYOUT DOS SISTEMAS DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO E CHUVEIROS DE EMERGÊNCIA



SISTEMA DE ÁGUA PARA O COMBATE A INCÊNDIO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

TUBULAÇÃO DA ÁGUA DE COMBATE AO INCÊNDIO

Pressão de projeto	Bar(g)	15
Temperatura de projeto	°C	30
Material	ASTM A106 Gr B	
Classe da tubulação	RCC15B40	

TUBULAÇÃO DA ÁGUA (POTÁVEL) DO CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA

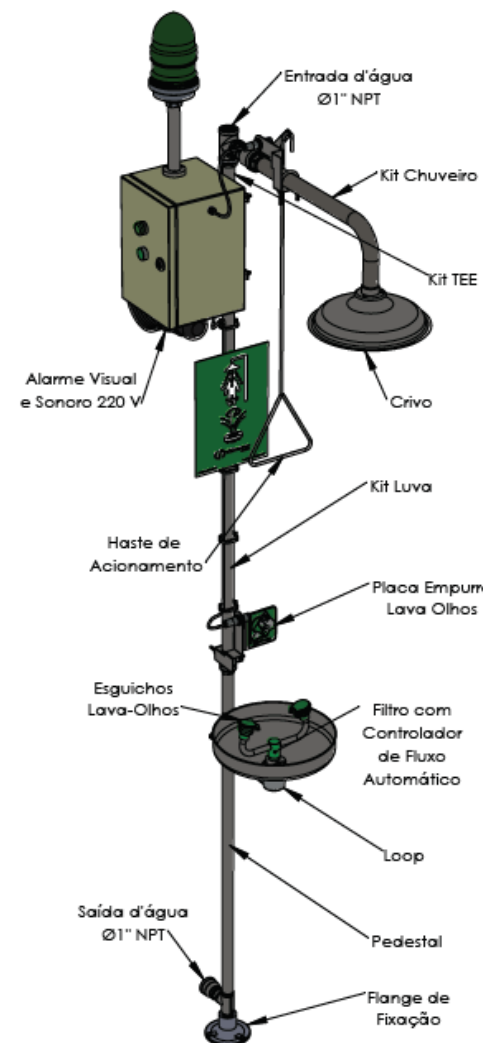
Pressão de projeto	Bar(g)	6
Temperatura de projeto	°C	40
Material	AISI304L	
Classe da tubulação	RCC10H20	

SISTEMA DE ÁGUA PARA O COMBATE A INCÊNDIO E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA

DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

Chuveiros de emergência

Fornecedor	Avlis Haws
Tipo	Chuveiro combinado para olhos e corpo
Capacidade	l/min 75,7 (corpo) / 1,5 (olho)
Equipamento	- 2 pçs sensores de presença - Unidade autônoma com proteção contra poeira na cuba - Lâmpadas de sinalização do chuveiro para olhos e corpo



DISCLAIMER LEGAL



Esta apresentação contém informações valiosas e de propriedade da ANDRITZ AG ou de seus afiliados (“GRUPO ANDRITZ”). A posse deste documento não cede licenças ou outros direitos intelectuais. Os conteúdos desta apresentação não devem formar parte de quaisquer contratos de vendas que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ ou de quaisquer processos de compra de quaisquer equipamentos e/ou sistemas referenciados neste documento. O GRUPO ANDRITZ reforça a propriedade de suas informações de cunho intelectual ativa e agressivamente, em toda a extensão das leis aplicadas. Todas as informações aqui contidas (exceto as de divulgação pública) não devem ser divulgadas ou reproduzidas, total ou parcialmente, eletrônica ou fisicamente, a terceiros. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada de forma comercial ou com qualquer outro propósito que não visualização, leitura ou avaliação interna dos conteúdos pelo recipiente. O GRUPO ANDRITZ renuncia quaisquer responsabilidades provindas do uso ou da confiabilidade da informação quando utilizada pelo recipiente. Os direitos das informações e propriedades intelectuais dentro dessa apresentação são e continuarão sendo de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada em âmbito legal, fiscal, financeiro ou em aconselhamento privado, financeiro ou outros aconselhamentos profissionais.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, sua seleção, disposição e o projeto geral desta apresentação são © ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte das informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, mostrada, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços do Proprietário são marcas registradas de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Se o recipiente destas informações precisar de esclarecimentos pertinentes ao uso dos conteúdos desta apresentação, favor contatar o GRUPO ANDRITZ pelo email welcome@andritz.com.